

Trimeri ad anello (catena chiusa) — fasi e documenti prodotti

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Vincolo di partenza

Il trimero ad anello (triangolo isoscele) include tutte e tre le interazioni $1 \leftrightarrow 2$ (legame di base, J), $2 \leftrightarrow 3$ e $3 \leftrightarrow 1$ (legami laterali, J'), a differenza della catena aperta dove il legame $1 \leftrightarrow 3$ è assente per costruzione. La simmetria di scambio $1 \leftrightarrow 2$ (coppia di siti *legata*) rende S_{12}^2 conservato e permette la decomposizione di Kambe in forma chiusa, analogamente a come per la catena la simmetria P_{13} (coppia *non* legata) conserva S_{13}^2 . Stesso percorso di lavoro seguito per il dimero e poi per la catena: teoria esatta, stati espliciti, VQE — con l'aggiunta, completata per l'anello, dell'analisi del termine DM.

2 Stato di avanzamento

Fase	Stato	Documenti prodotti
1	Completata	<code>teoria_trimeri_isoscele.pdf</code> – teoria esatta: identità $\sigma_1 \cdot \sigma_2 = 2P_{12} - I$ e $S_{12}^2 = I + P_{12}$ dimostrate da zero, condizione $[H, S_{12}^2] = 0 \Leftrightarrow J'_{23} = J'_{31}$ provata esplicitamente (non assunta) via coniugazione per P_{12} , decomposizione di Kambe con conteggio esplicito dei multipletti (metodo del "peeling" invece della sola citazione di Clebsch–Gordan), spettro chiuso a tre multipletti A, B, C , mappa dei segni completa nel piano (J, J') per quadrante, campo critico b_c nei diversi regimi, prova rigorosa che gli incroci sono veri (non anticrossing) via diagonalità di H nella base $ S_{12}, S, M\rangle$, conseguenze pratiche per il VQE (fondamentale quasi ovunque degenerare, l'equilatero è il caso peggiore per un test dell'ansatz). <code>animazione_trimeri_isoscele.html</code> – visualizzazione interattiva dello spettro in campo: geometria del triangolo, mappa di fase 2D nel piano (J, J') , grafico dello spettro con fondamentale colorato per blocco.

Fase	Stato	Documenti prodotti
2	Completata	<code>derivazione_stati_kambe_trimero.pdf</code> – derivazione esplicita degli otto autostati nella base computazionale $ q_1 q_2 q_3\rangle$, via operatore di abbassamento S_- per il blocco A e ortogonalità per il blocco B – documento di riferimento poi riusato, con lo stesso metodo, per derivare gli otto stati della catena aperta.
3	Completata	<code>trimer_ring_exact.py</code> – benchmark esatto (Hamiltoniana come <code>SparsePauliOp</code> , spettro analitico, stati di Kambe verificati contro l'operatore Qiskit, proiettore sul fondamentale, termini DM candidati), self-test a precisione macchina; aggiornato in questa sessione per mediare $\langle M_z \rangle$ sul sottospazio degenere invece che su un singolo autovettore arbitrario. <code>trimer_ring_exact.png</code> – spettro completo e magnetizzazione del fondamentale, con distinzione esplicita fra il punto convenzionale $b = 0$ (fondamentale degenere) e l'incrocio fisico vero a b_c (stesso trattamento applicato poi alla catena). <code>verifica.py</code> – verifica numerica indipendente su griglia: spettro completo (400 configurazioni casuali), energie dei tre multipletti a $b = 0$, campo critico (formula vs scansione numerica), mappa dei segni (3721 punti), coordinate dei marker nelle figure – script di controllo separato dal modulo principale, stesso ruolo di <code>verifica_catena_preliminare.py</code> per la catena.
4	Completata	<code>vqe_trimer_ring.py</code> – primo modulo di produzione: ansatz HA (hardware-efficient) e PMA "con branching" (blocco RBS su tutti e tre i bond 12, 23, 31, stato iniziale scelto fra i multipletti di Kambe – Tabella 2 di <code>derivazione_stati_kambe_trimero.pdf</code> – a seconda che b sia sopra o sotto $b_c(J, J')$); metodologia di ottimizzazione a due stadi (multistart $R=6$, COBYLA + polish LBFGS-B) per mandato del relatore; self-test che verifica l'ansatz a parametri nulli contro lo stato di Kambe atteso. Rieseguito per intero in questa sessione: self-test a precisione macchina, script principale completato senza errori, figura prodotta identica a quella già in possesso.

Fase	Stato	Documenti prodotti
		<code>vqe_trimer_ring_spiegato.ipynb</code> – guida interattiva al modulo precedente: principio variazionale su matrice 8×8, blocco RBS, ansatz HA (9 par.) vs PMA (6 par., $K=1$), self-test sull'ansatz a parametri nulli, VQE end-to-end su singolo punto e su griglia ridotta ($\mathcal{F} = 1$ ovunque, inclusa la degenerazione a b_c), esplorazione interattiva del blocco scelto come stato iniziale e del crollo del PMA vicino a b_c con DM Opzione B ($D = 0.15$) – stessa causa già isolata nel dimero (conservazione di M). Punto lasciato esplicitamente aperto: un circuito nativo di preparazione per gli stati-W (2 blocchi RBS in cascata, $\text{overlap} = 1$ verificato a mano) è stato derivato ma non ancora integrato in <code>vqe_trimer_ring.py</code> al posto di <code>prepare_state</code>. Eseguito per intero in questa sessione (33 celle, zero errori): tutti i self-test a precisione macchina, crollo di fidelity sotto DM a b_c ($\mathcal{F} = 0.7262$) e recupero lontano da b_c ($\mathcal{F} = 1.0000$) confermati. <code>vqe_trimer_ring_W.py</code> – variante con il gate $W_{ij}(\theta)$ di Crippa et al. al posto di RBS (mirror diretto dell'ansatz "originale" del dimero, <code>vqe_dimer.py</code>), stessa struttura a branching; termine di paragone per isolare l'effetto della sola scelta del gate M-conservante, coerente con <code>scelta_ansatz_RBS_vs_W.md</code>. Aggiunta in questa sessione una funzione di self-test dedicata (assente in origine), speculare a quella di <code>vqe_trimer_ring.py</code> per uniformità fra i due moduli – verificata a precisione macchina (2.22×10^{-16}). <code>vqe_trimer_ring_W_spiegato.ipynb</code> – guida interattiva alla variante W: mirror diretto, sezione per sezione, di <code>vqe_dimer_spiegato.ipynb</code>, qui su matrice 8×8; stessa lettura del risultato centrale (HA sempre $\mathcal{F} = 1$; PMA-W esatto a $D = 0$, crolla vicino a b_c con DM Opzione B per la stessa ragione di simmetria del dimero, $[H, S_{12}^2] \neq 0$). Eseguito per intero in questa sessione (29 celle, zero errori): stato iniziale verificato ($\text{overlap} = 1.000000$), PMA a 3 parametri esatto a $D = 0$.

Fase	Stato	Documenti prodotti
		<code>vqe_trimer_ring_nobbranch.py</code> – ansatz PMA senza branching: stato iniziale fisso (X su un solo qubit, indipendente da J, J', b), la scelta del settore emerge dall’ottimizzazione dei parametri anziché da una preparazione diversa per regime; stesso conteggio di parametri della versione a branching a $K=1$ (6), ma verificato numericamente più robusto al termine DM (Opzione B, $D=0.15, b=b_c$: $\mathcal{F} = 0.999898$ a $K=1$, $\mathcal{F} = 1$ esatto a $K=2$, contro il collasso di fidelity della versione a branching vicino a b_c – vedi <code>analisi_dm_trimero.pdf</code>). Riprodotti in questa sessione tutti e tre i valori dichiarati nel docstring, coerenti anche con <code>plateau_dm_ring_cache.json</code>. <code>confronto_ansatz_entangler_trimero_a_nello.ipynb</code> – notebook self-contained finale (definizioni, calcolo e analisi in un solo file, a differenza della fase esplorativa precedente divisa su più moduli), rieseguito ed eseguito in questa sessione con cache verificata: confronto sistematico di 10 ansatz VQE, fidelity con e senza DM. Ansatz canonico per gate-count: D: Ry-RBS-Ry (9 parametri, 6 gate a due qubit, esatto anche con DM) – non PMA-2q-3 come indicato in una prima stesura di questo stesso documento, correzione fattuale segnalata esplicitamente nel notebook. <code>analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb</code> – indagine mirata, stesso ruolo di <code>analisi_rotazioni_PMA.ipynb</code> (dimer) ma su una domanda specifica dell’anello mai posta prima: la famiglia "2q" (RBS su tutti e tre i legami, poi R_y indipendenti) ha un tetto strutturale vero $\mathcal{F} \approx 0.99831$ vicino a $b = 0.05$ sotto DM Opzione B, identico per 6 e 9 parametri (verificato con 60 restart e ottimizzazione diretta della fidelity, non dell’energia); la famiglia "1q" – inferiore a $D = 0$ – lo supera e raggiunge $\mathcal{F} = 1$ esatto a 9 parametri. Risultato controintuitivo rispetto al caso $D = 0$, con spiegazione strutturale (le due famiglie esplorano sottospazi diversi dello spazio di Hilbert, non annidati). Struttura e metodologia poi da replicare, se necessario, per la catena aperta.

Fase	Stato	Documenti prodotti
5	Completata	analisi_dm_trimero.pdf – analisi completa del termine DM sul triangolo isoscele: fra due forme plausibili (Opzione A: DM sui soli legami laterali; Opzione B: DM su tutti e tre i legami, proporzionale a J), solo l'Opzione B apre effettivamente il gap all'incrocio b_c (dimostrato via la regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner: l'Opzione A preserva S_{12}^2 esattamente), inclusa la ricostruzione dell'errore metodologico incontrato durante l'analisi e di come è stato scoperto.

3 Ancora da fare

Quantum simulation (Trotter) e correlazioni dinamiche sul trimero ad anello: non ancora iniziate. Precedono cronologicamente lo stesso lavoro sulla catena aperta (vedi **convenzioni_qubit_progetto.pdf**, Parte 2, "Ancora da fare" e **fasi_documenti_catena_aperta.pdf**), dato che il relatore ha chiesto di procedere prima con l'anello. La complicazione strutturale attesa per Trotter sull'anello – i tre legami di scambio condividono qubit a coppie (i legami 12 e 23 condividono il qubit 2, e così via ciclicamente), quindi H_{ex} non fattorizza esattamente e serve una decomposizione di Trotter annidata – è già registrata in **log_decisioni.md** come nota per quando questa fase verrà affrontata.

4 Documento di supporto trasversale

convenzioni_qubit_progetto.pdf – non specifico dell'anello, ma aggiornato ad ogni fase del progetto: cataloga la convenzione sito $\leftrightarrow$ qubit di ciascun file (dimero, anello, catena), organizzato nello stesso ordine cronologico della tesi, con il "perché" di ogni scelta.

5 Nota sulla numerazione delle fasi

Come per la catena aperta, le fasi 1–5 qui sono state definite *a priori* come piano di lavoro (dimero $\rightarrow$ anello $\rightarrow$ catena aperta), a differenza del dimero dove la suddivisione è stata ricostruita *a posteriori*. L'anello è l'unica delle tre strutture per cui l'analisi del termine DM (Fase 5) risulta già completata: per il dimero il DM è stato parte integrante fin dall'inizio (non una fase a sé, vedi **fasi_documenti_dimero.pdf**), per la catena aperta non è stato invece ancora richiesto.